음식 배달 앱 백엔드 제안서

아키텍처 제안서

작성 대상: 한빛푸드

날짜	리비전	제품	카탈로그 확인일
2026년 10월 31일	3	14	2026-10-31

Architecture Builder로 작성됨

AI가 생성했습니다. 구축 전 솔루션 아키텍트와 검토해 주세요.

핵심 요약

한빛푸드의 음식 배달 앱 출시를 위한 백엔드 아키텍처 제안을 드립니다. 본 제안은 12개의 마이크로서비스로 구성된 주문 및 배달 시스템을 쿠버네티스 없이 안정적으로 운영할 수 있도록 설계되었으며, 내년 예상되는 트래픽 5배 증가에도 유연하게 대응할 수 있는 확장성을 핵심으로 삼고 있습니다.

팀 내 쿠버네티스 경험이 없다는 현실적인 제약 조건을 반영하여, 인프라 관리 부담은 최소화하고 서비스 개발과 비즈니스 성장에만 집중할 수 있는 서버리스 기반 아키텍처를 채택했습니다. 모바일 앱 사용자에게는 빠르고 안전한 주문 경험을 제공하고, 레스토랑 메뉴 조회와 같은 빈번한 요청은 캐시를 통해 즉시 응답하도록 구성하여 고객 이탈을 방지합니다.

이 아키텍처는 한빛푸드가 배달 앱 시장에서 요구되는 속도와 안정성을 확보하는 동시에, 초기 인프라 투자 비용을 절감하고 향후 사업 규모 확대에 맞춰 비용 효율적으로 시스템을 성장시킬 수 있는 토대가 됩니다.

이 설계가 가져오는 결과

빠른 시장 출시와 개발 생산성 극대화	쿠버네티스라는 복잡한 인프라 장벽을 제거함으로써, 개발팀은 새로운 배달 기능과 프로모션 로직을 훨씬 빠르게 구현하고 배포할 수 있습니다. 이는 경쟁사보다 먼저 시장에 안착하고 고객의 피드백을 신속하게 반영하는 비즈니스 민첩성으로 직결됩니다.
피크타임에도 흔들리지 않는 주문 안정성	트래픽이 5배로 증가하더라도 시스템 전체가 자동으로 확장되어 주문 접수부터 결제, 배차까지 모든 과정이 지연 없이 처리됩니다. 바쁜 식사 시간에 앱이 멈추거나 주문이 누락되는 치명적인 브랜드 이미지 타격을 원천적으로 차단합니다.
메뉴 조회 속도 향상을 통한 고객 경험 개선	전용 캐시 노드를 통해 레스토랑 메뉴와 사진이 즉각적으로 로드됩니다. 앱 반응 속도가 빨라질수록 고객의 체류 시간과 재주문율이 높아지며, 이는 곧 한빛푸드의 실질적인 매출 증대와 플랫폼 충성도 향상으로 이어집니다.

고객 요청 사항과 설계의 대응

대화에서 논의된 각 우선순위, 출처 및 이에 대응하는 설계 부분을 설명합니다.

쿠버네티스 인프라 관리 부담 없는 마이크로서비스 운영 환경 구축

"팀에 쿠버네티스 경험이 없으니 쿠버네티스는 피해 주세요."

설계의 대응 방안

팀의 현재 기술 역량을 고려할 때, 쿠버네티스를 도입하면 인프라 학습과 유지보수에 막대한 시간과 인력이 소모되어 핵심인 배달 앱 개발 일정이 지연될 위험이 큽니다. 따라서 서버리스 앱 엔진을 활용하여 컨테이너 기반 마이크로서비스 12개를 쿠버네티스 없이 배포하고 운영할 수 있도록 설계했습니다. 이를 통해 팀은 인프라 대신 비즈니스 로직 개발에만 집중하여 시장 출시 속도를 높일 수 있습니다.

관련 제품

Serverless App Engine (SAE), Microservices Engine (MSE)

레스토랑 메뉴 조회 속도 개선 및 데이터베이스 부하 감소

"레스토랑 메뉴용 캐시를 추가해 주세요."

설계의 대응 방안

음식 배달 앱에서 메뉴 조회는 가장 빈번하게 발생하는 요청이며, 응답이 느려지면 고객이 앱을 이탈할 확률이 급증합니다. 메뉴 데이터를 고속 캐시에 저장하여 데이터베이스까지 매번 요청하지 않고도 즉시 화면에 표시되도록 구성했습니다. 이는 고객의 주문 전환율을 높이고, 데이터베이스의 과부하를 방지하여 전체 시스템의 안정성을 보장합니다.

관련 제품

Tair (Redis® OSS-Compatible)

내년 트래픽 5배 증가에 대비한 자동 확장성 확보

"내년에는 트래픽이 5배로 늘 것 같아요. 확장할 수 있게 해 주세요."

설계의 대응 방안

배달 앱은 점심, 저녁 피크타임이나 프로모션 시기에 트래픽이 급격히 폭증하는 특성이 있습니다. 미리 과도한 서버를 구매해 두면 평상시 유휴 비용만 발생하므로, 트래픽 5배 증가에 맞춰 컴퓨팅, 데이터베이스, 캐시, 메시지 큐가 모두 자동으로 확장되도록 설계했습니다. 이로써 피크타임에도 주문 누락 없이 서비스를 유지하면서 평소에는 사용한 만큼만 비용을 지불하는 효율적인 구조를 갖춥니다.

관련 제품

Serverless App Engine (SAE), ApsaraMQ for RocketMQ, Tair (Redis® OSS-Compatible), ApsaraDB RDS

주문 이벤트 유실 방지 및 안정적인 비동기 처리

답변에서 파악한 내용

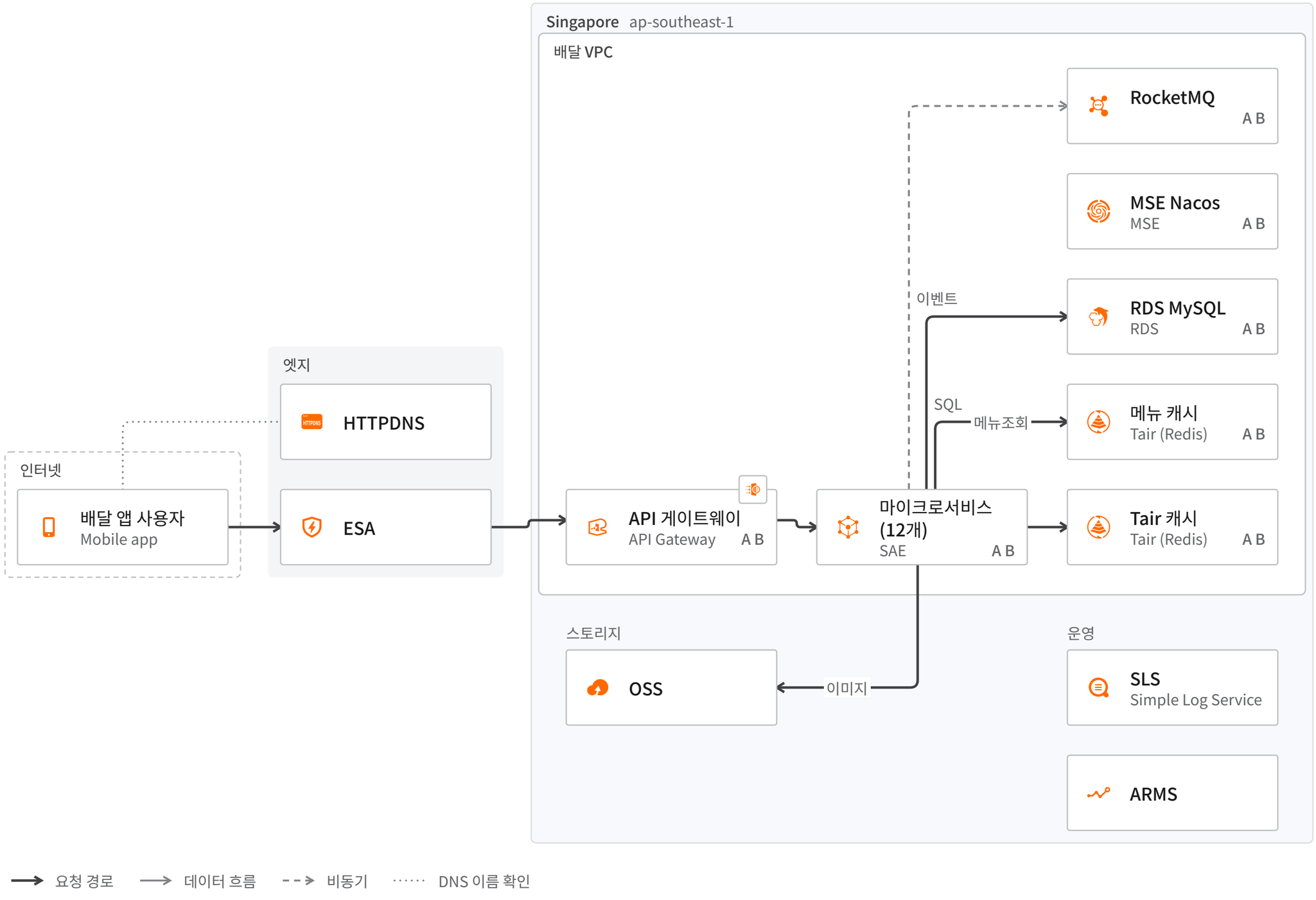
설계의 대응 방안

12개의 마이크로서비스로 분리된 환경에서는 고객이 결제한 주문 정보가 다음 서비스로 전달되는 과정에서 지연되거나 유실될 경우 심각한 매출 손실과 고객 클레임으로 이어집니다. 이를 방지하기 위해 주문 이벤트를 안정적인 메시지 큐를 통해 비동기로 처리하도록 설계했습니다. 특정 서비스에 일시적인 장애가 발생하더라도 주문 데이터는 안전하게 보관되었다가 복구 후 처리되므로, 고객에게는 끊김 없는 주문 경험을 제공합니다.

관련 제품

ApsaraMQ for RocketMQ

아키텍처 다이어그램


Singapore ap-southeast-1
배달 VPC
RocketMQ
A B
MSE Nacos
MSE
A B
이벤트
RDS MySQL
RDS
A B
SQL
메뉴조회
메뉴 캐시
Tair (Redis)
A B
엣지
HTTPDNS
인터넷
배달 앱 사용자
Mobile app
ESA
API 게이트웨이
API Gateway
A B
마이크로서비스
(12개)
SAE
A B
Tair 캐시
Tair (Redis)
A B
스토리지
OSS
이미지
운영
SLS
Simple Log Service
ARMS
요청 경로
데이터 흐름
비동기
DNS 이름 확인

구성 요소

다이어그램의 모든 제품과 이 설계에 포함된 이유, 공식 문서 링크를 제공합니다.

Mobile app

배달 앱 사용자
인터넷

이 제품이 필요한 이유

Mobile app은 한빛푸드의 최종 고객이 주문과 배달 추적을 수행하는 핵심 접점입니다. 이 모바일 환경을 최적화하지 않으면 백엔드 성능이 아무리 좋아도 고객 이탈을 막을 수 없습니다. 모바일 앱 중심의 아키텍처 설계는 고객의 실제 사용 경험을 최우선으로 보장하기 위한 필수 전제입니다.

기능 설명

Native iOS or Android app calling the backend over the internet.

공식 문서

문서 링크를 아직 사용할 수 없습니다

HTTPDNS

엣지 · Developer Tools

이 제품이 필요한 이유

HTTPDNS는 모바일 환경에서 자주 발생하는 DNS 하이재킹이나 잘못된 라우팅으로 인해 고객이 앱에 접속하지 못하는 문제를 해결합니다. 이를 적용하지 않으면 특정 통신사나 지역에서 접속 실패가 발생하여 신규 고객 유입이 차단되고 매출 손실로 이어질 수 있습니다.

기능 설명

DNS-over-HTTPS SDK for apps that prevents hijacking and improves scheduling.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/emas/httpdns

Edge Security Acceleration (ESA)

엣지 · Networking & CDN

이 제품이 필요한 이유

Edge Security Acceleration (ESA)는 정적 자산을 사용자 가까이에서 캐싱하고 DDoS 공격을 방어합니다. 배달 앱은 이미지 등 정적 자산이 많으므로 ESA가 없으면 페이지 로딩이 느려져 고객이 이탈하고, 악의적인 트래픽 공격 시 서비스가 전면 중단될 위험이 있습니다.

기능 설명

Global edge: caching, dynamic acceleration, WAF, DDoS defense, bot management and edge functions.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/esa

Cloud-native API Gateway

API 게이트웨이

Singapore (ap-southeast-1) · 배달 VPC · 가용 영역 A, B

이 제품이 필요한 이유

Cloud-native API Gateway는 모바일 앱에서 들어오는 요청을 12개의 마이크로서비스로 정확히 분배하고 인증을 처리하는 관문입니다. 게이트웨이가 없다면 각 서비스가 개별적으로 보안과 라우팅을 처리해야 하므로 개발 비용이 급증하고 보안 취약점이 발생할 확률이 높아집니다.

기능 설명

Managed Envoy/Higress gateway for REST, HTTP and WebSocket APIs with auth and throttling.

공식 문서

www.alibabacloud.com/help/en/api-gateway/cloud-native-api-gateway/

Web Application Firewall (WAF)

Singapore (ap-southeast-1) · 배달 VPC · API 게이트웨이에 적용

이 제품이 필요한 이유

Web Application Firewall (WAF)은 SQL 인젝션이나 봇 공격으로부터 고객의 개인정보와 결제 데이터를 보호합니다. 배달 앱은 민감한 위치 및 결제 정보를 다루므로 WAF가 없으면 데이터 유출 사고 시 막대한 법적 책임과 브랜드 신뢰도 붕괴라는 돌이킬 수 없는 피해를 입게 됩니다.

기능 설명

WAF 3.0: blocks OWASP attacks, CC floods and bots via cloud-native or CNAME access.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/web-application-firewall

Serverless App Engine (SAE)

마이크로서비스 (12개)

Singapore (ap-southeast-1) · 배달 VPC · 가용 영역 A, B

이 제품이 필요한 이유

Serverless App Engine (SAE)은 팀의 쿠버네티스 경험 부족이라는 가장 큰 제약을 해결하면서도 12개 마이크로서비스를 컨테이너로 실행하고 트래픽 5배 증가에 자동 대응하게 해주는 핵심 엔진입니다. SAE를 제외하면 인프라 관리에 전문 인력을 추가로 채용해야 하는 막대한 비용과 시간이 발생합니다.

기능 설명

Serverless PaaS for containers and Java apps, without servers or Kubernetes to run.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/severless-application-engine

ApsaraMQ for RocketMQ

Singapore (ap-southeast-1) · 배달 VPC · 가용 영역 A, B

이 제품이 필요한 이유

ApsaraMQ for RocketMQ는 주문 이벤트가 유실되지 않도록 안전하게 전달하는 파이프라인입니다. 트래픽이 5배 늘어날 때 이 메시지 큐가 없으면 주문 데이터가 덮어쓰이거나 사라져 고객에게 결제는 되었는데 음식이 배달되지 않는 최악의 운영 사고가 발생할 수 있습니다.

기능 설명

Managed RocketMQ 5.x for transactional, scheduled and ordered messaging.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/mq

Microservices Engine (MSE)

MSE Nacos

Singapore (ap-southeast-1) · 배달 VPC · 가용 영역 A, B

이 제품이 필요한 이유

Microservices Engine (MSE)은 12개로 쪼개진 마이크로서비스들이 서로를 찾고 설정을 공유할 수 있게 해주는 주소록 역할을 합니다. MSE가 없으면 서비스 간 연결이 수시로 끊겨 주문 처리가 실패하며, 이를 직접 개발하고 유지보수하는 데 엄청난 리소스가 낭비됩니다.

기능 설명

Managed Nacos or ZooKeeper registry and config, plus microservice governance.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/microservices-engine

ApsaraDB RDS

RDS MySQL

Singapore (ap-southeast-1) · 배달 VPC · 가용 영역 A, B

이 제품이 필요한 이유

ApsaraDB RDS는 주문 내역, 결제 정보 등 배달 앱의 가장 중요한 비즈니스 데이터를 영구적이고 안전하게 저장하는 근간입니다. 읽기 복제본을 추가하지 않으면 5배로 늘어난 트래픽을 감당하지 못해 데이터베이스가 병목이 되고, 결국 앱 전체의 응답 속도가 저하됩니다.

기능 설명

Managed MySQL, PostgreSQL, SQL Server and MariaDB with HA, read replicas and backups.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/apsaradb-rds

Tair (Redis® OSS-Compatible)

Database

이 제품이 필요한 이유

Tair (Redis® OSS-Compatible)는 레스토랑 메뉴 조회 속도를 극적으로 높이고 세션을 관리하여 데이터베이스의 과부하를 막아줍니다. Tair를 빼면 모든 요청이 데이터베이스로 몰려 피크타임에 앱 전체가 마비되며, 고객이 추가한 전용 메뉴 캐시 요구사항 또한 충족할 수 없습니다.

기능 설명

Managed Redis-compatible in-memory database and cache, plus Tair enterprise features.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/tair

Object Storage Service (OSS)

Singapore (ap-southeast-1) · 리전 서비스 · Storage

이 제품이 필요한 이유

Object Storage Service (OSS)는 음식 사진과 가게 이미지를 무제한으로 저렴하게 저장하는 공간입니다. 별도의 스토리지를 사용하지 않고 앱 서버에 이미지를 저장하면 서버 용량이 금방 고갈되고 확장 시 비용이 기하급수적으로 증가하여 사업 수익성을 악화시킵니다.

기능 설명

Durable object storage for files, media, backups and data lakes; S3-compatible.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/object-storage-service

Simple Log Service (SLS)

Singapore (ap-southeast-1) · 리전 서비스 · Storage

이 제품이 필요한 이유

Simple Log Service (SLS)는 12개 마이크로서비스에서 발생하는 로그를 한곳에 모아 장애 원인을 신속하게 파악하게 해줍니다. SLS가 없으면 주문 오류가 발생했을 때 어떤 서비스에서 문제가 생겼는지 찾기 위해 며칠씩 시간을 허비하게 되어 고객 불만 해결이 심각하게 지연됩니다.

기능 설명

Collects, searches, analyzes with SQL and alerts on logs, metrics and traces.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/log-service

Application Real-Time Monitoring Service (ARMS)

Singapore (ap-southeast-1) · 리전 서비스 · Middleware

이 제품이 필요한 이유

Application Real-Time Monitoring Service (ARMS)는 주문 요청이 12개 서비스를 거치는 전체 경로를 실시간으로 추적하여 성능 저하 구간을 즉시 찾아냅니다. ARMS가 없으면 고객이 '앱이 느리다'고 항의해도 원인을 특정할 수 없어 선제적인 품질 개선이 불가능해집니다.

기능 설명

APM, browser and synthetic monitoring, tracing and alerting for applications.

공식 문서

www.alibabacloud.com/product/arms

고려 사항 및 다음 단계

트레이드오프와 대응 방안

쿠버네티스를 사용하지 않고 Serverless App Engine (SAE)을 선택함으로써 인프라 관리 부담은 크게 줄어들지만, 향후 매우 특수하고 세밀한 네트워크 커스터마이징이 필요해질 경우 쿠버네티스 대비 제어 범위가 다소 제한될 수 있습니다.

대응 방안

현재 한빛푸드의 12개 마이크로서비스와 배달 앱 워크로드에는 SAE의 기본 기능이 충분히 적합하며, 사업이 성숙해진 후 반드시 쿠버네티스가 필요한 단계가 오더라도 SAE는 기존 컨테이너 이미지를 그대로 활용하여 마이그레이션할 수 있으므로 전환 비용이 최소화됩니다.

트래픽 5배 증가에 대비해 모든 컴포넌트의 자동 확장을 활성화하면, 피크타임에 리소스가 급격히 늘어나면서 일시적으로 클라우드 사용 요금이 예상보다 높게 청구될 수 있습니다.

대응 방안

자동 스케일링의 최대 인스턴스 수와 예산 임계값을 사전에 명확히 설정하고, Application Real-Time Monitoring Service (ARMS)를 통해 비용과 성능 지표를 실시간으로 대조 분석하여 불필요한 과확장을 방지하고 최적의 비용 효율점을 지속적으로 조정하겠습니다.

다음 단계

1. 제안된 아키텍처의 비용 산출서와 예상 트래픽 5배 증가 시나리오 기반의 상세 견적을 검토합니다.
2. 쿠버네티스 없이 Serverless App Engine (SAE)을 활용하여 12개 마이크로서비스 중 핵심 주문 서비스 1~2개를 대상으로 파일럿 배포 및 성능 검증을 진행합니다.
3. 레스토랑 메뉴 캐시(Tair)와 모바일 API 게이트웨이 연동을 포함한 전체 시스템 통합 테스트 계획을 수립하고 일정을 확정합니다.

설계 기록

설계의 근거입니다. 대화에서 고정된 요구 사항, 제약 조건, 가정, 미결 질문과 첫 번째 그리기의 노트를 담았습니다.

설계 내용

쿠버네티스 없이 SAE 기반 마이크로서비스 12개, 모바일 REST API, 주문 이벤트 처리 아키텍처를 설계합니다.
SAE로 쿠버네티스 없이 컨테이너 기반 마이크로서비스 12개를 실행하고, MSE로 서비스 디스커버리를 구성합니다.
주문 이벤트는 RocketMQ로 비동기 처리하고, Tair와 RDS에 데이터를 저장합니다. ARMS로 APM을, SLS로 로그를 수집하여 12개 서비스를 관측합니다.

제품 14개, 연결 12개, 리비전 3개

고정된 요구 사항

쿠버네티스 사용 금지

충족
리비전 1에서 고정됨

제약 조건

제외됨: Container Service for Kubernetes (ACK), Container Compute Service (ACS), Distributed Cloud Container Platform for Kubernetes (ACK One)

가정

기록된 가정이 없습니다.

연결

다이어그램 내 제품 간 상호 작용 방식입니다.

출발지	도착지	전송 데이터	유형
배달 앱 사용자	HTTPDNS		DNS 이름 확인
배달 앱 사용자	ESA	HTTPS	데이터
ESA	API 게이트웨이	API	데이터
API 게이트웨이	마이크로서비스 (12개)	REST	데이터
마이크로서비스 (12개)	MSE Nacos	등록	제어
마이크로서비스 (12개)	RocketMQ	이벤트	비동기
마이크로서비스 (12개)	Tair 캐시	조회	데이터
마이크로서비스 (12개)	RDS MySQL	SQL	데이터
마이크로서비스 (12개)	OSS	이미지	데이터
마이크로서비스 (12개)	SLS	로그	제어
마이크로서비스 (12개)	ARMS	트레이스	제어
마이크로서비스 (12개)	메뉴 캐시	메뉴조회	데이터

리비전 이력

모든 요청 사항과 설계 변경 내용을 기록합니다.

리비전 1

23.0초 만에 그리기 완료

요청

음식 배달 앱의 백엔드를 만들고 있습니다. 마이크로서비스 12개 정도, 모바일 앱용 REST API, 주문 이벤트가 있어요. 팀에 쿠버네티스 경험이 없으니 쿠버네티스는 피해 주세요.

변경 사항

+ Mobile app · 배달 앱 사용자 · 인터넷 내
+ HTTPDNS
+ ESA · 엣지 내
+ API Gateway · API 게이트웨이 · 가용 영역 A, B
+ WAF · API Gateway에 부착
+ SAE · 마이크로서비스 (12개) · 가용 영역 A, B
+ MSE · MSE Nacos · 가용 영역 A, B
+ Tair (Redis) · Tair 캐시 · 가용 영역 A, B
+ RDS · RDS MySQL · 가용 영역 A, B
+ RocketMQ · 가용 영역 A, B
+ OSS · Singapore (ap-southeast-1) 내
+ SLS · Singapore (ap-southeast-1) 내
+ ARMS · Singapore (ap-southeast-1) 내
+ 연결 11개

리비전 2

4.0초 만에 그리기 완료

요청

레스토랑 메뉴용 캐시를 추가해 주세요.

변경 사항

+ Tair (Redis) · 메뉴 캐시 · 가용 영역 A, B
+ 연결 1개 · 마이크로서비스 (12개) to 메뉴 캐시

리비전 3

8.7초 만에 그리기 완료

요청

내년에는 트래픽이 5배로 늘 것 같아요. 확장할 수 있게 해 주세요.

변경 사항

→ SAE · 마이크로서비스 (12개) · 변경됨
→ RDS · RDS MySQL · 변경됨
→ Tair (Redis) · Tair 캐시 · 변경됨
→ Tair (Redis) · 메뉴 캐시 · 변경됨
→ RocketMQ · 변경됨